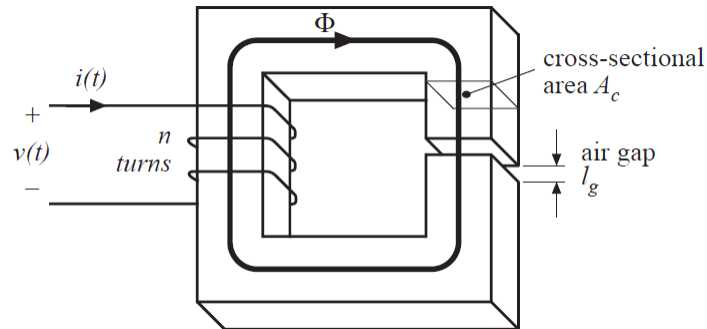


תרגול - ממירי מתח ממותגים תכנון בסיסי של סליל

מבוא – תכנון של סליל פשוט

נניח את הגאומטריה הבאה:



הגדרות:

יעדי התכנון (מספרים נתונים)	
השראות רצויה	L
התנגדות טורית רצויה	R
הזרם המקסימאלי בסליל	$I_{\max}$
פרמטרים ידועים	
ההתנגדות הסגולית של החומר המוליך	ρ
הפרמאביליות של הריק	μ_0
"מקדם הניצול" של החלון	$K_u \approx 0.5$
צפיפות השטף המגנטי המקסימאלית בליבה	$B_{\max}$
פרמטרים גאומטריים שאותם יש לקבוע במהלך התכנון	
מספר הליפופים	n
שטח החתך של הליבה	A_c
אורך המסלול המגנטי במרכז הליבה	l_m
אורך חריץ האוויר	l_g
שטח החלון של הליבה	W_A
שטח החתך של המוליך	A_w
האורך הממוצע של ליפוף	MLT (Mean Length per Turn)

כמו כן נגדיר את הקבוע הגאומטרי של הליבה :

$$(1) \quad K_g = \frac{A_c^2 W_A}{(MLT)}$$

ניתן לחשוב על K_g כקבוע המאפיין את ה"גודל האפקטיבי" של הליבה.

שלבי התכנון

א. בחרו ליבה בעלת גודל מתאים.

לפי האילוץ $K_g \geq \frac{\rho L_{\max}^2 I_{\max}^2}{B_{\max}^2 R K_u}$. רשמו את נתוני הליבה: A_c, W_A, MLT .

ב. קבעו את אורך חריץ האוויר.

$$(2) \quad l_g = \frac{\mu_0 L I_{\max}^2}{B_{\max}^2 A_c}$$

ג. קבעו את מספר הליפופים.

$$(3) \quad n = \frac{L I_{\max}}{B_{\max} A_c}$$

(עגלו את התוצאה למספר שלם)

ד. בחרו את עובי החוט

$$(4) \quad A_w \leq \frac{K_u W_A}{n}$$

ה. חשבו בקירוב את ההתנגדות של הסליל בפועל

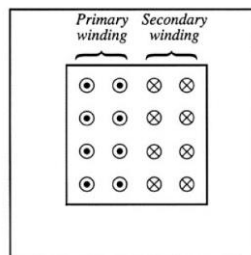
$$(5) \quad R = \frac{\rho n (MLT)}{A_w}$$

תכנון בסיסי של שנאי בממיר Flyback

נזכיר שהשנאי בממיר Flyback אינו שנאי טיפוסי, מכיוון שאינו מתפקד כ"שנאי אידיאלי". ניתן לחשוב על השנאי בממיר Flyback כשני סלילים החולקים ליבה משותפת.

- בחלק הראשון של המחזור הסליל הראשון מוליך, והסליל השני מנותק.
 - בחלק השני של המחזור הסליל השני מוליך, והסליל הראשון מנותק.
- השדות בהתקן נקבעים לפי כל סליל בנפרד, ואין למעשה אינטראקציה בין הסלילים.

משום כך, ניתן לתכנן את השנאי בממיר Flyback כסליל, בעזרת אותו תהליך שראינו קודם. ההבדל היחיד יהיה בחירה שונה של שטח החלון (הקבוע W_A), וזאת משום שיש להכניס שני סלילים לאותו חלון. לרוב בוחרים שטח ליפופים זהה פחות או יותר לשני הסלילים, כפי שמתואר באיור הבא:



בחירה זו פחות או יותר אופטימאלית, גם עבור $n_1 \neq n_2$, וממזערת את הפסדי ההולכה בהתקן.

להלן שיטה בסיסית לתכנון השנאי:

א. תכנן את הסליל הראשוני (השמאלי), בעזרת השיטה שלמדנו. במהלך התכנון השתמש בקבוע W_A שהוא חצי מזה הנתון בדפי הנתונים של הליבה. שימו לב שגם הקבוע K_g משתנה בהתאם. לדוגמא, אם בדפי הנתונים נתון $K_g = 1.2 \text{ cm}^5$, אז לצורך התכנון יש להשתמש בערך של $K_g = 0.6 \text{ cm}^5$.

ב. קבע את מספר הליפופים בסליל המשני (הימני), לפי יחס ההשנאה הרצוי $n_2 = \left(\frac{n_2}{n_1} \right) n_1$.

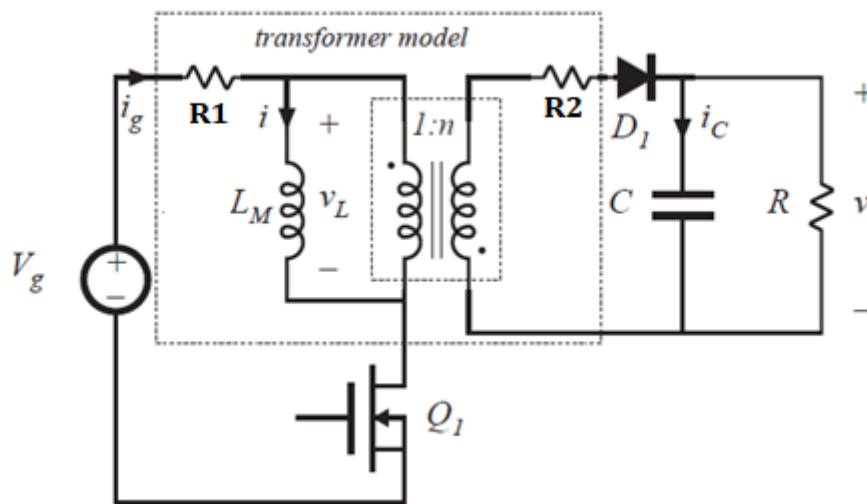
ג. קבע את עובי החוט בסליל המשני כך שיקנס בחצי החלון:

$$(6) \quad A_{w,2} \leq \frac{K_u W_A}{n_2}$$

גם כאן יש להשתמש בקבוע W_A שהוא חצי מזה הנתון בדפי הנתונים.

תרגיל

נתבונן בממיר Flyback. מודל השנאי כולל את השראות המגנט ואת ההתנגדויות הטוריות של הסלילים.



הנחות:

- הממיר עובד ב-CCM.
- קיבול המוצא גדול מאוד, והמתח עליו (V) קבוע.
- ניתן להזניח את השראויות הזליגה של השנאי.

נתונים:

$$\begin{array}{lll} V_g = 320 \text{ V} & V = 15 \text{ V} & P = 30 \text{ W} \\ D = 0.5 & L_m = 20 \text{ mH} & f_s = 100 \text{ kHz} \end{array}$$

סעיף א

בהנחה שהממיר חסר הפסדים, חשבו את:

- יחס הליפופים של השנאי (n)
- הזרם הממוצע בהשראות המגנט (I)
- הזרם המקסימאלי בהשראות המגנט $(I_{\max})$

פתרון סעיף א

כפי שראינו בהרצאה, הגבר המתח של ממיר Flyback אידיאלי ב-CCM הינו

$$(7) \quad \frac{V}{V_g} = n \frac{D}{D'}$$

ולכן

$$(8) \quad n = \frac{V}{V_g} \frac{D'}{D} = \frac{15 \cdot 0.5}{320 \cdot 0.5} = 0.0469$$

בנוסף, הזרם הממוצע בהשראות המגנט הוא

$$(9) \quad I = \frac{nV}{D'R} = \frac{nV}{D' \left(\frac{V^2}{P} \right)} = \frac{nP}{D'V} = \frac{0.0469 \cdot 30}{0.5 \cdot 15} = 0.1875 \text{ A}$$

ה-ripple בזרם:

$$(10) \quad \Delta i = \frac{V_g D T_s}{2L_m} = \frac{V_g D}{2L_m f_s} = \frac{320 \cdot 0.5}{2 \cdot 0.02 \cdot 100 \cdot 10^3} = 0.04 \text{ A}$$

והזרם המקסימאלי בהשראות המגנט:

$$(11) \quad I_{\max} = I + \Delta i = 0.2275 \text{ A}$$

כעת נתונים:

התנגדות סגולית של נחושת	$\rho = 1.72 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$
הפרמאביליות של הריק	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A} \cdot \text{m}}$
מקדם הניצול של החלון	$K_u = 0.5$
צפיפות השטף המגנטי המקסימאלי בליבה	$B_{\max} = 0.25 \text{ T}$

סעיף ב

השלימו את הטבלה הבאה:

ההתנגדות הטורית של הסליל הראשוני	ההתנגדות הטורית של הסליל המשני	נצילות הממיר	הליבה המגנטית הקטנה ביותר שמאפשרת לממש את השנאי
R_1	R_2		
60Ω			
30Ω			
5Ω			
2Ω			

הערות:

- יש להניח ששטח החלון של שני הסלילים שווה.
- לצורך חישוב הנצילות:
 - ניתן להשתמש בערכים שהתקבלו בסעיף הקודם, תחת ההנחה שהממיר חסר הפסדים.
 - בכל החישובים ניתן להניח כי $I_{RMS} \approx I$.
 - יש להתחשב רק בהפסדים הנובעים מההתנגדויות. ניתן להזניח את ההפסדים האחרים.
- את הליבה המגנטית יש לבחור מהרשימה הבאה:

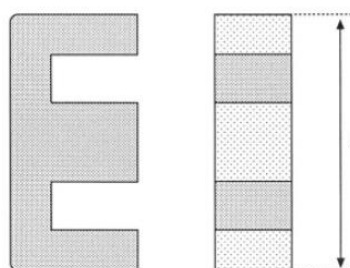


Fig. D.2

Core type	Geometrical constant	Geometrical constant	Cross-sectional area	Bobbin winding area	Mean length per turn	Magnetic path length	Core weight
(A)	K_g	K_{gfe}	A_c	W_A	MLT	ℓ_m	(g)
(mm)	(cm ⁵)	(cm ⁵)	(cm ²)	(cm ²)	(cm)	(cm)	
EE12	$0.731 \cdot 10^{-3}$	$0.458 \cdot 10^{-3}$	0.14	0.085	2.28	2.7	2.34
EE16	$2.02 \cdot 10^{-3}$	$0.842 \cdot 10^{-3}$	0.19	0.190	3.40	3.45	3.29
EE19	$4.07 \cdot 10^{-3}$	$1.3 \cdot 10^{-3}$	0.23	0.284	3.69	3.94	4.83
EE22	$8.26 \cdot 10^{-3}$	$1.8 \cdot 10^{-3}$	0.41	0.196	3.99	3.96	8.81
EE30	$85.7 \cdot 10^{-3}$	$6.7 \cdot 10^{-3}$	1.09	0.476	6.60	5.77	32.4
EE40	0.209	$11.8 \cdot 10^{-3}$	1.27	1.10	8.50	7.70	50.3
EE50	0.909	$28.4 \cdot 10^{-3}$	2.26	1.78	10.0	9.58	116
EE60	1.38	$36.4 \cdot 10^{-3}$	2.47	2.89	12.8	11.0	135
EE70/68/19	5.06	$75.9 \cdot 10^{-3}$	3.24	6.75	14.0	18.0	280

פתרון סעיף ב

תחילה נחשב את ההתנגדות של הסליל המשני (R_2).

לפי הגאומטריה של השנאי ההתנגדויות הן:

$$(12) \quad \begin{aligned} R_1 &= \frac{\rho n_1 (MLT)}{A_{w,1}} \\ R_2 &= \frac{\rho n_2 (MLT)}{A_{w,2}} \end{aligned} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \frac{n_2}{n_1} \frac{A_{w,1}}{A_{w,2}}$$

כאשר

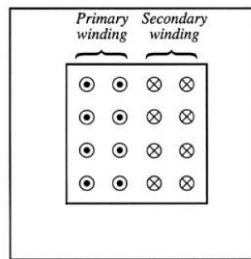
ρ - התנגדות סגולית של נחושת

n_1, n_2 - מספר הליפופים

MLT - האורך הממוצע של ליפוף

$A_{w,1}, A_{w,2}$ - שטח החתך של המוליך

בנוסף, בוחרים את שטח החתך של המוליך בהתאם לגודל החלון. כזכור, השטח של שני הסלילים בתוך החלון שווה:



ולכן:

$$(13) \quad \begin{aligned} n_1 A_{w,1} &= K_u W_A \\ n_2 A_{w,2} &= K_u W_A \end{aligned} \Rightarrow \frac{A_{w,1}}{A_{w,2}} = \frac{n_2}{n_1}$$

כאשר

K_u - מקדם הניצול של החלון.

W_A - שטח החלון (של סליל אחד, כלומר, חצי משטח החלון של הליבה)

כעת נציב ונקבל:

$$(14) \quad R_2 = \frac{n_2}{n_1} \frac{A_{w,1}}{A_{w,2}} R_1 = \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2 R_1 = n^2 R_1$$

בסעיף הקודם קיבלנו $n = 0.0469$, ולכן אפשר לחשב את הערכים בטבלה:

R_1	R_2
60Ω	0.1318Ω
30Ω	$65.9 \text{ m}\Omega$
5Ω	$11 \text{ m}\Omega$
2Ω	$4.4 \text{ m}\Omega$

כעת נחשב את הנצילות.

הפסדי ההולכה בחלק הראשון של המחזור:

$$(15) \quad P_{cond,1} = \frac{1}{T_s} \int_0^{DT_s} i^2(t) R_1 dt \approx \frac{1}{T_s} \int_0^{DT_s} I^2 R_1 dt = DI^2 R_1$$

(הנחנו כאן ש $I_{RMS} \approx I$)

בצורה דומה, ההפסדים בחלק השני של המחזור:

$$(16) \quad P_{cond,2} = \frac{1}{T_s} \int_{DT_s}^{T_s} \left(\frac{i(t)}{n} \right)^2 R_2 dt \approx \frac{1}{T_s} \int_{DT_s}^{T_s} \frac{I^2 R_2}{n^2} dt = \frac{D' I^2 R_2}{n^2}$$

כעת נציב $R_2 = n^2 R_1$ ונקבל

$$(17) \quad P_{cond,2} = D' I^2 R_1$$

ההפסד הכולל הוא

$$(18) \quad P_{cond} = P_{cond,1} + P_{cond,2} = DI^2 R_1 + D' I^2 R_1 = I^2 R_1$$

והנצילות:

$$(19) \quad \eta = \frac{P}{P + P_{cond}} = \frac{P}{P + P_{cond}} = \frac{P}{P + I^2 R_1}$$

R_1	η
60Ω	93.4 %
30Ω	96.6 %
5Ω	99.4 %
2Ω	99.8 %

לבסוף, את הליבה המגנטית נבחר לפי האילוך:

$$(20) \quad K_g \geq 2K_{g,\min} = 2 \frac{\rho L_m^2 I_{\max}^2}{B_{\max}^2 R_1 K_u}$$

הערה: הכפלו ב-2 כי הליבה צריכה להכיל את שני הסלילים.

נציב את הנתונים:

$$(21) \quad \begin{aligned} \rho &= 1.72 \cdot 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m} & L_m &= 20 \, \text{mH} \\ I_{\max} &= 0.2275 \, \text{A} & B_{\max} &= 0.25 \, \text{T} & K_u &= 0.5 \end{aligned}$$

להלן התוצאות:

R_1	$K_{g,\min} [\text{m}^5]$	$K_{g,\min} [\text{cm}^5]$	הליבה הקטנה ביותר
$60 \, \Omega$	$1.9 \cdot 10^{-13}$	$1.9 \cdot 10^{-3}$	EE19
$30 \, \Omega$	$3.8 \cdot 10^{-13}$	$3.8 \cdot 10^{-3}$	EE22
$5 \, \Omega$	$22.8 \cdot 10^{-13}$	$22.8 \cdot 10^{-3}$	EE30
$2 \, \Omega$	$57.1 \cdot 10^{-13}$	$57.1 \cdot 10^{-3}$	EE40

שימו לב: חישוב ישיר מניב תוצאה ביחידות m^5 , ואילו הקבוע K_g נתון ביחידות cm^5 , ולכן יש להמיר יחידות.

הטבלה המלאה:

ההתנגדות הטורית של הסליל הראשוני R_1	ההתנגדות הטורית של הסליל המשני R_2	נצילות הממיר η	הליבה המגנטית הקטנה ביותר שמאפשרת לממש את השנאי
$60 \, \Omega$	$0.1318 \, \Omega$	93.4 %	EE19
$30 \, \Omega$	$65.9 \, \text{m}\Omega$	96.6 %	EE22
$5 \, \Omega$	$11 \, \text{m}\Omega$	99.4 %	EE30
$2 \, \Omega$	$4.4 \, \text{m}\Omega$	99.8 %	EE40

ככל שנבחר ליבה מגנטית גדולה יותר, כך הנצילות גבוהה יותר.

סעיף ג

עבור ליבה מגנטית המאפשרת נצילות של לפחות 96%, קבעו את מספר הליפופים בצד הראשוני (n_1) ובצד המשני (n_2). עגלו את התוצאות למספרים שלמים.

פתרון סעיף ג

הליבה המגנטית המתאימה היא EE22.

על מנת לחשב את מספר הליפופים בראשוני נשתמש בקשר שהוצג בתחילת התרגול:

$$(22) \quad n_1 = \frac{L_m I_{\max}}{B_{\max} A_c}$$

נציב את הנתונים:

$$(23) \quad \begin{aligned} L_m &= 20 \text{ mH} \\ I_{\max} &= 0.2275 \text{ A} \\ B_{\max} &= 0.25 \text{ T} \\ A_c &= 0.41 \text{ cm}^2 = 0.41 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \end{aligned}$$

(שטח החתך A_c הועתק מדפי הנתונים של הליבה)

נציב ונקבל

$$(24) \quad n_1 = 443.9 \approx 444$$

(לרוב מעגלים למספר השלם הקרוב ביותר).

כעת, מספר הליפופים בצד המשני:

$$(25) \quad n_2 = n_1 \cdot n = 444 \cdot 0.0469 = 20.82 \approx 21$$